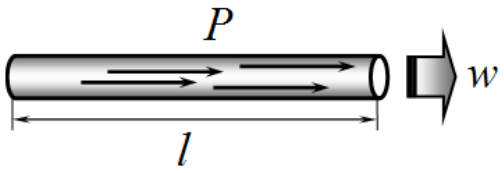
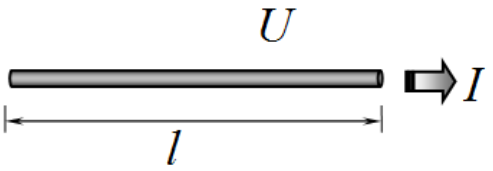
Открой закон Ома!

Лирическое вступление.

Возможно, что Вы еще не изучали, что такое электрический ток, какими величинами он описывается, каким законам подчиняется. Но Вы же участник олимпиады по экспериментальной физике! Поэтому, если Вам какой-то закон не знаком, то откройте его самостоятельно!



Пусть вам помогут рассуждения по аналогии. Электрический ток почти то же самое, что и «ток» жидкости по трубе. Представьте себе горизонтальную трубу, по которой надо прокачивать жидкость (например, нефть). Основной величиной, которая описывает течение нефти, считается объем W, который протекает через поперечное сечение трубы в единицу времени (эта величина называется расход). Чтобы нефть протекала по трубе к ее концам нужно приложить некоторую разность давлений P. Подумайте, как расход зависит от приложенной разности давлений. Конечно, расход зависит и от других параметров: свойств перекачиваемой нефти, размеров трубы. Подумайте, как, например, зависит расход от длины трубы (при неизменных остальных характеристиках).



Все то же самое можно сказать и про электрический ток, текущий по проводу. Его основной характеристикой является количество заряда, протекающего через поперечное сечения провода в единицу времени. Эта величина называется силой тока I, измеряется в амперах (или тысячных долях ампера – миллиамперах). Чтобы по проводу протекал электрический ток, к его концам следует приложить электрическое напряжение U, которое создается источником, в вашей работе – батарейкой. Сила электрического тока также зависит от свойств и геометрических размеров провода, например, от его длины.

Для измерения электрического напряжения и силы тока Вам необходимо использовать электронный мультиметр. См. Инструкцию.

Задания.

Приборы и оборудование: батарейка 4,5 В, кусок нихромовой проволоки (ее изображение на всех схемах показано на рис. 1), мультиметр, линейка 50 см, соединительные провода.

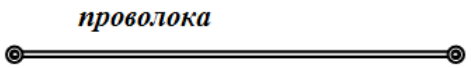


Рис. 1

Подключайте батарейку только во время проведения измерений – иначе батарейка разрядится, а Вы не сможете получить необходимые результаты!

Во всех измерениях длина участка проволоки, по которой протекает электрический ток, должна быть не менее 5 см.

Во всех измерениях для подключения батарейки используйте провода, присоединенный к ней! Для подключения мультиметра используете провода присоединенные к нему!

Часть 0. Знакомство с мультиметром.

0.1 Подключите мультиметр (в режиме измерения напряжения) непосредственно к выводам батарейки – запишите значение измеренного напряжения U_0, которое можно назвать **напряжением холостого хода**, так как в этом случае ток через батарейку пренебрежимо мал.

Часть 1. Как напряжение зависит от длины проволоки.

1.1 Соберите электрическую цепь, изображенную на рис. 2, проволока подключена на всю длину. Измерьте зависимость напряжения на участке проволоки $U_1(x)$ от его длины.
Постройте график полученной зависимости.

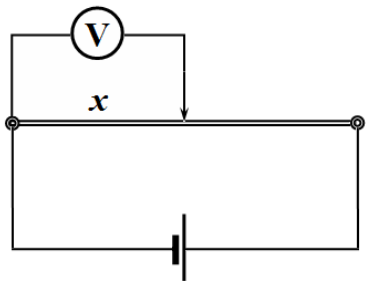


Рис. 2

1.2 Предложите простую формулу, описывающую полученную зависимость, найдите численные значения параметров этой формулы.

Часть 2. Как зависит сила тока от длины проволоки.

2.1 Соберите цепь, показанную на рис. 3.
Измерьте зависимость силы тока $I_2(x)$ в этой цепи от длины подключенного участка проволоки x.

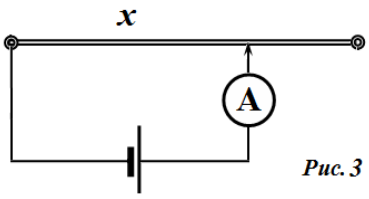


Рис. 3

2. Покажите, что найденная зависимость может быть описана формулой

$$I_2 = \frac{a_2}{b_2 + x}, \qquad (2)$$

где a_2, b_2 - постоянные величины. На основании экспериментальных данных определите численные значения этих коэффициентов.

Часть 3. Как сила тока зависит от напряжения.

3.1 Соберите цепь, показанную на рис.4, в которой батарейка подключается к той же точки провода, что и мультиметр. Измерьте зависимость напряжения от длины x участка проволоки в этом случае.
Измерения проведите при тех же значениях длины x, которые Вы использовали при измерениях силы тока в п.2.1.

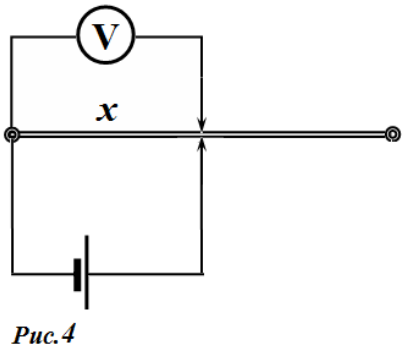


Рис.4

3.2 Используя данные полученные в п. 2.1 и п. 3.1 постройте график зависимости напряжения на участке проволоки x от силы тока через него.

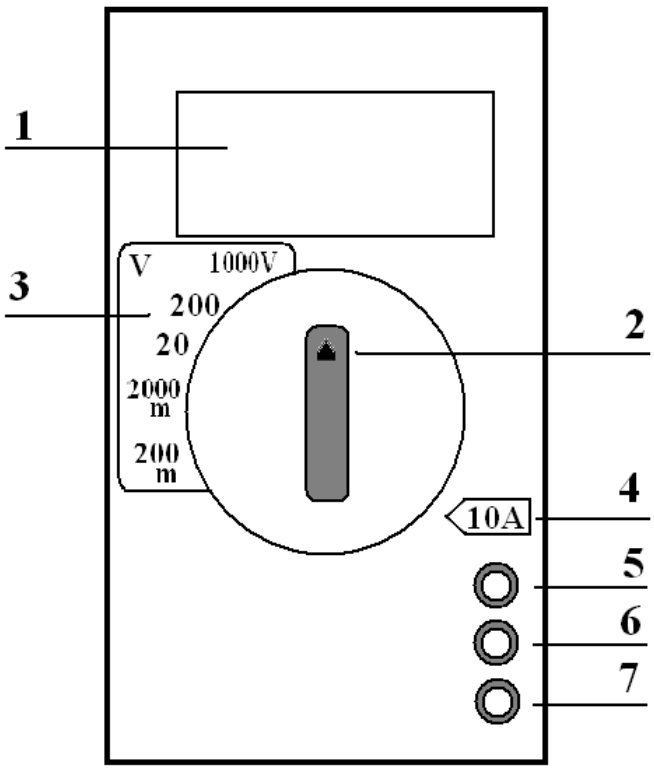
3.3 Предложите простую формулу, описывающую полученную зависимость. Найдите численные значения параметров этой формулы.

Инструкция по использованию мультиметра

Мультиметр позволяет измерять многие электрические параметры. Для выполнения вашего задания необходимо использовать мультиметр как цифровой вольтметр (измерение напряжения) и как цифровой амперметр (измерение силы тока).

Измерение напряжения.

Вставить штекера щупов в разъемы **6** и **7**. С помощью переключателя **2** выбрать необходимый диапазон измерений **3** (например, 20 – позволяет измерять напряжения до 20 В). Результат измерений будет отображен на табло **1**.



Измерение силы тока.

Вставить штекера щупов в разъемы **5** и **7**. С помощью переключателя **2** выбрать диапазон измерений **4** 10А. Результат измерений будет отображен на табло **1**.

При необходимости обращайтесь к представителям жюри.